

목표 : 리눅스에 samba 를 설치하고 samba 서버인 윈도우의 클라이언트로 들어가기

1. 리눅스(로키9)의 주피터(파이썬)에서 samba 설치

```
import paramiko

ip = "172.16.18.100"
user = "root"
pw = "asd123!@"
cmd = ""

def cc(cmd):
    cli = paramiko.SSHClient()
    cli.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    cli.connect(ip, username=user, password=pw, port=22)
    (stdin, stdout, stderr) = cli.exec_command(cmd)
    return stdout

def pp(stdout):
    for i in stdout:
        print(i)

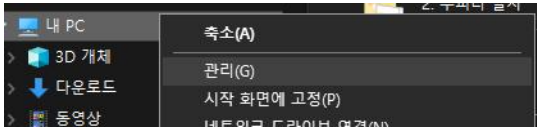
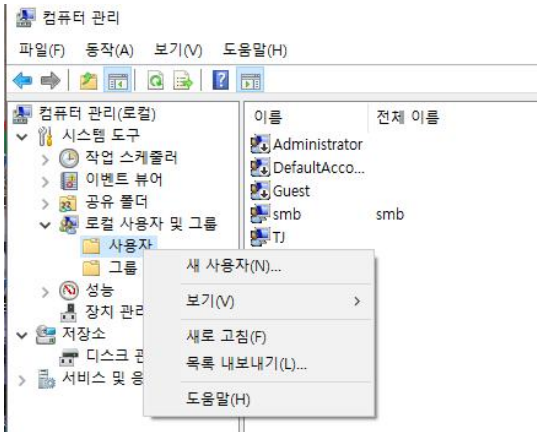
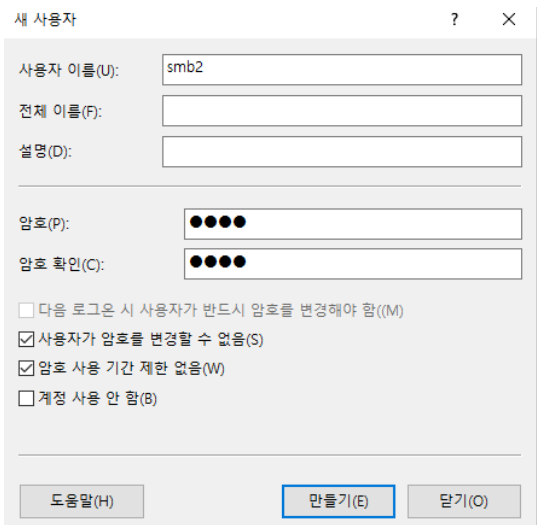
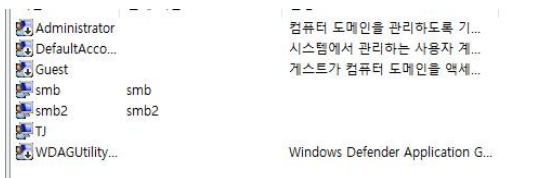
def smb_install():
    cmd = "dnf -y install samba samba-client"
    stdout = cc(cmd)
    pp(stdout)

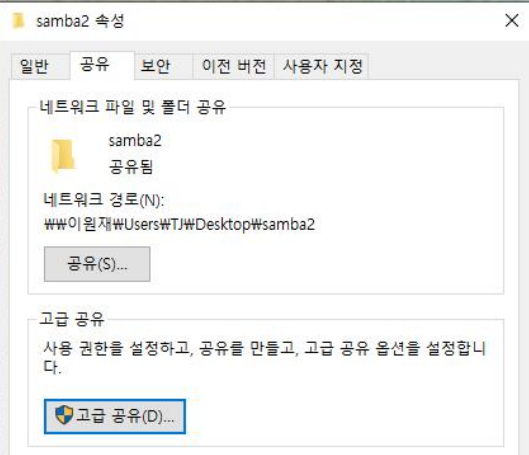
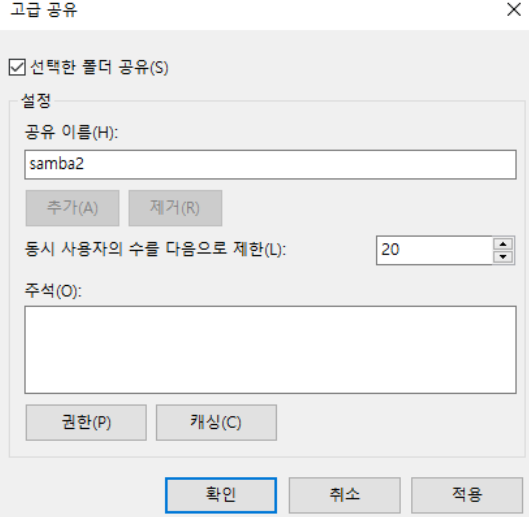
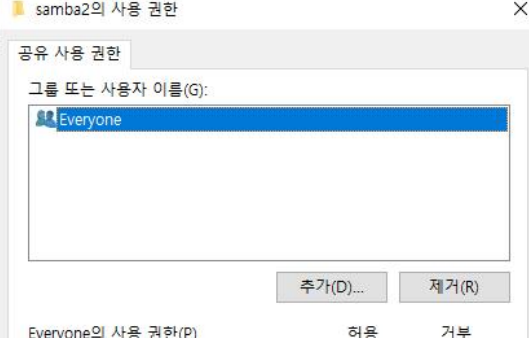
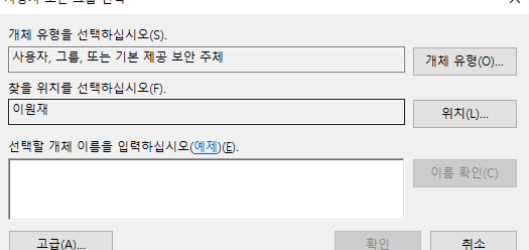
#실행부
smb_install()
```

2. samba 설치 확인

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep samba
samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch
samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-dcerpc-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-ldb-ldap-modules-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-common-tools-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64
```

3. 윈도우에서 공유 폴더 만들자

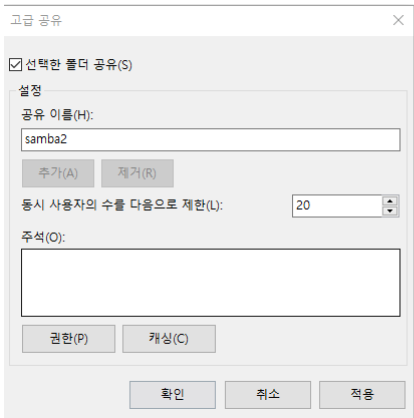
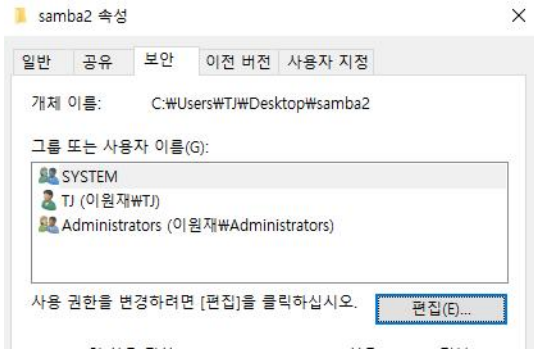
과정	설명
	내 PC 우클릭 -> 관리
	로컬 사용자 및 그룹 -> 사용자 우클릭 -> 새 사용자 클릭
	사용자 이름 : smb2 암호 : 1234 다음 로그인 시 사용자~~ : 체크 풀기 사용자가 암호를 변경할 수 없음 : 체크 암호 사용 기간 제한 없음 : 체크 만들기 클릭!
	smb2 생성 완료! (계정 생성)
	samba2 생성(공유 파일 생성)

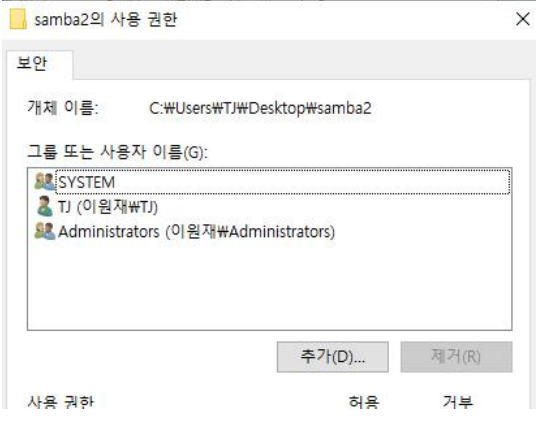
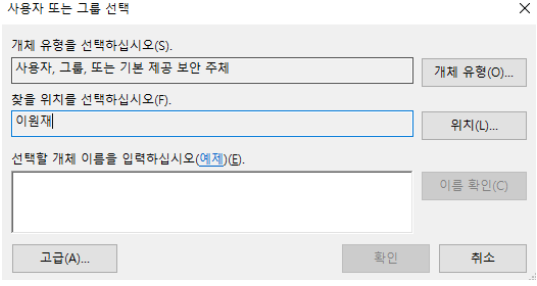
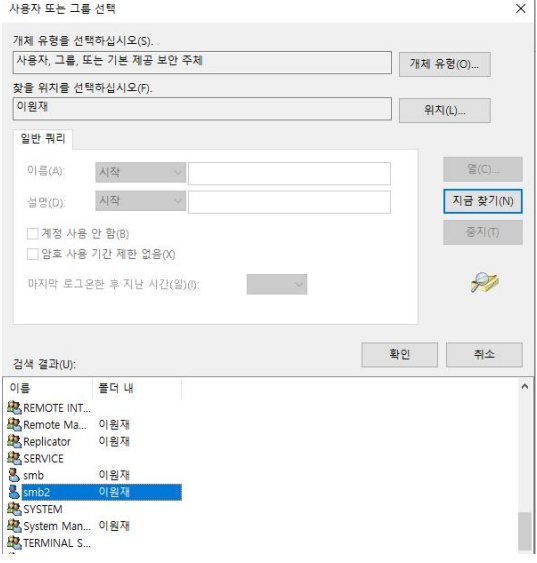
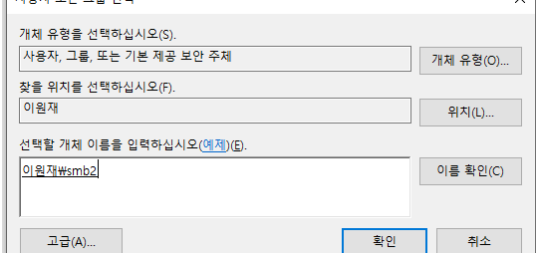
	samba2 파일 우클릭 -> 속성 -> 공유 -> 고급 공유 클릭!
	선택한 폴더 공유 클릭 -> 권한 클릭
	추가 클릭
	고급 클릭

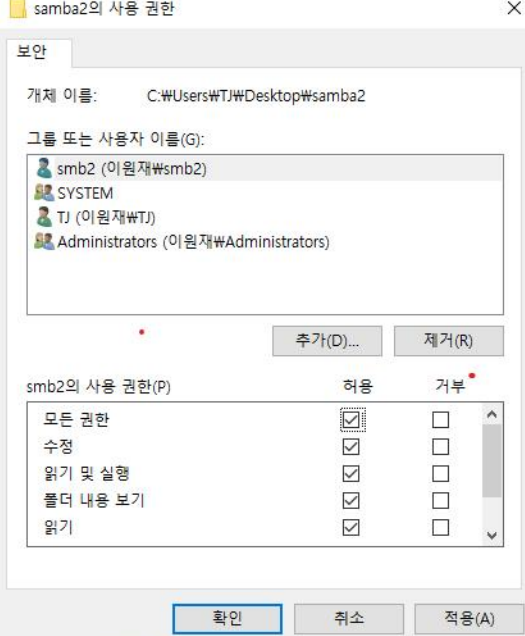
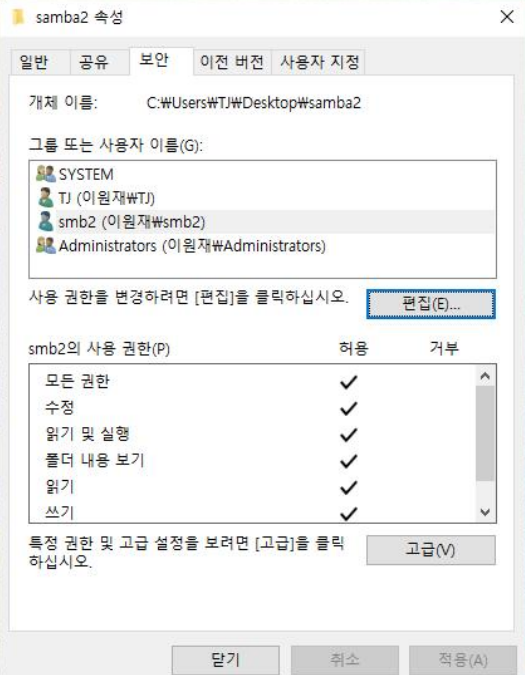
지금 찾기 클릭 -> smb2 눌러서 확인 클릭

smb2 들어간거 확인 후 확인 클릭

smb2 클릭하여 모든 권한 클릭 -> 적용 -> 확인

	적용 -> 확인
	보안 탭 ㄱㄱ
	보안 탭에서 편집 클릭

	추가 클릭
	고급 클릭
	지금 찾기 클릭 -> smb2 찾아서 클릭 후 확인
	smb2 들어간거 확인후 확인 클릭

	smb2 클릭후 모든 권한 클릭 -> 적용 -> 확인
	닫기

4. 탐색기를 이용해 window - window 간에 연결 확인 (오류 조심 -> 재부팅)

방법1

탐색기 -> \\172.16.18.1\samba2

방법2 : K 드라이브 공유 폴더로 만들기

CMD -> net use K: \\172.16.18.1\samba /user:smb 1234

5. 윈도우(서버) -- 리눅스(클라이언트)

시나리오 : 윈도우의 공유폴더 --> 리눅스의 디렉터리에 마운트(mount) 시키겠다
의미 예시) cd롬 드라이브에 cd를 넣었다. -> mount : 연결되었다.

윈도우의 공유폴더 : \\172.16.18.1\samba

윈도우의 계정정보 : smb // 1234

6. 리눅스에서 윈도우의 smb 서비스에 접속 테스트 해보자 ! (클라이언트)

디렉터리 파일 win_share 만들기

```
root@root:~# cd /mnt
root@root:/mnt# ls
root@root:/mnt# mkdir /mnt/win2_share
root@root:/mnt# ls
win_share
```

리눅스의 마운트 포인트 : /mnt <-- 리눅스가 제공하는 기본 마운트 포지션

7. 원격 Samba 서버(윈도우)에 접속하여 해당 서버가 공유하는 자원 목록을 확인해보기

```
[root@localhost mnt]# smbclient -U smb -L 172.16.18.1
Password for [SAMBA\smb]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      ADMIN$         Disk      원격 관리
      C$             Disk      기본 공유
      D$             Disk      기본 공유
      IPC$           IPC       원격 IPC
      samba          Disk
      samba2         Disk
      Users          Disk
      VM             Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

윈도우 서버(172.16.18.1)가 공유하는 자원

8. 리눅스 시스템에서 원격 Samba/Windows 공유 폴더를 현재 마운트 지점 (/mnt/win_share)에 일회성으로 연결해라 ! -> 나중에 설정변경

```
mount -t cifs //해당 ip/파일명 /mnt/파일명 -o username='smb2',password='1234'
```

smb 서버인 윈도우ip, 파일명 / smb 클라이언트 리눅스 파일명

```
[root@localhost mnt]# mount -t cifs //172.16.18.1/samba2 /mnt/win2_share -o username='smb2',password='1234'
[root@localhost mnt]# ls
data  nfs_share  win2_share  win_share
[root@localhost mnt]# cd win2_share/
[root@localhost win2_share]# ls
gd  '새 물 더 '
```

단, mount 명령어를 쓸때는 항상 win_share 로 들어간 상태로하면 안된다.

-> cd /mnt 에서 해야됨

9. 적용 확인

```
root@root:/mnt/win_share# df
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
tmpfs	812328	6264	806064	1%	/run
efivarfs		128	37	87	30%
/sys/firmware/efi/efivars					
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	24050032	16426560	6376448	73%	/
tmpfs	4061636	0	df		
	4061636			0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
tmpfs	4061636		0	4061636	0%
/run/qemu					
/dev/xvda2	1992552	208996	1662316	12%	/boot
/dev/xvda1	1098628	6288	1092340	1%	/boot/efi
tmpfs	812324		64	812260	1%
/run/user/123					
tmpfs	812324		60	812264	1%
/run/user/0					
//172.16.18.1/samba	487666216	121997764	365668452	26%	
/mnt/win_share					

10. 번외 -> 마운트 해제하는 방법

```
root@root:/mnt# umount /mnt/win_share
root@root:/mnt# df
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
tmpfs	812328	6264	806064	1%	/run
efivarfs		128	37	87	30%

/sys/firmware/efi/efivars					
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	24050032	16426564	6376444	73%	/
tmpfs	4061636	0	4061636	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
tmpfs	4061636	0	4061636	0%	/run/qemu
/dev/xvda2	1992552	208996	1662316	12%	/boot
/dev/xvda1	1098628	6288	1092340	1%	/boot/efi
tmpfs		812324	64	812260	1%
/run/user/123					
tmpfs		812324	60	812264	1%
/run/user/0					

win_share에 들어가지 않은 상태에서 해야됨

11. 시스템 전원이 켜지면서 자동으로 mount 가 실행되게 설정

시스템에 연결되는 모든 파일 시스템에 대한 정보를 담고 있는 설정파일 수정

```
vim /etc/fstab
```

설정 파일 아래 부분에 설정 추가

```
//172.16.18.1/samba /mnt/win_share cifs defaults,username=smb,password=1234
0 0
```

의미 : 시스템에게 "부팅될 때마다 이 원격 네트워크 공유 폴더를 자동으로 연결하라"고 지시하는 명령

항목	값	설명
원격 소스	//172.16.18.1/samba	Samba 서버 주소: IP 주소 172.16.18.1에 위치한 **samba** 라는 이름의 공유 폴더를 마운트 대상으로 지정했습니다.
마운트 지점	/mnt/win_share	로컬 연결 폴더: 원격 공유 폴더의 내용이 표시될 리눅스 서버의 로컬 디렉터리입니다.
타입	cifs	파일 시스템 종류: CIFS(Samba) 프로토콜을 사용하여 마운트하도록 지정했습니다.
옵션	defaults,username=smb,password=1234	인증 및 기본 설정: 원격 접속 시 smb 계정과 1234 암호를 사용하며, 기본적인 마운트 옵션(defaults)을 적용했습니다.
덤프/검사	0 0	백업(dump)과 부팅 시 파일 시스템 검사(fsck)를 수행하지 않도록 설정했습니다. (네트워크 공유 폴더에는 일반적으로 0을 사용합니다.)

12. 자동 마운트 설정 : 시스템이 부팅될 때 mount -a 명령을 자동으로 실행하여, 이 파일에 정의된 모든 파일 시스템을 지정된 마운트 지점에 자동으로 연결

```
1) 시스템 설정 재로드 : /etc/fstab을 수정하면 systemd에 변경 사항을 알려야 합니다.
systemctl daemon-reload
```

2) 마운트 수동 테스트 : 재부팅 전에 mount -a를 실행하여 오류가 없는지 확인합니다.

```
mount -a
```

```
df -h | grep cifs # 마운트되었는지 확인
```

3) 재부팅

```
reboot
```

4) 재부팅 후 Samba 공유 폴더가 정상적으로 마운트되어있는지 확인

```
df
```

```
//172.16.18.1/samba 487666216 122020768 365645448 26% /mnt/win_share
```

설정 끝

SMB 와 Samba의 차이점

구분	SMB (Server Message Block)	Samba
정의	네트워크 통신 프로토콜	SMB 프로토콜을 구현한 소프트웨어
역할	네트워크에서 파일, 프린터 등의 자원을 공유하기 위한 통신 규약 및 메시지 형식.	유닉스/리눅스 시스템이 Windows 시스템과 자원을 공유하고 통신할 수 있도록 함.
개발	IBM에서 개발 시작, 주로 Microsoft Windows에서 사용 및 발전.	SMB 프로토콜을 기반으로 만들어진 오픈 소스 프로젝트.
특징	클라이언트와 서버 간의 요청-응답 메커니즘을 정의.	Windows와 비(非) Windows 시스템 간의 상호 운용성을 제공하는 핵심 도구.
운영체제	Windows의 기본 파일 공유 프로토콜.	주로 리눅스, 유닉스 등에서 사용되어 Windows 환경에 통합됨.
별칭	CIFS (Common Internet File System)라고도 불림.	- (프로토콜 이름이 아닌 소프트웨어 이름)